படுகதிர் சமதள ஆடியில் படும் புள்ளியாகும். புள்ளிப் பொருளிலிருந்து சமதள ஆடிக்கு வரும் படுகதிர் AO, எதிரொளிப்புக் கதிர் OB, மேலும் ON என்பது, செங்குத்துக் கோடாகும்.

படுகோணம் $\angle AON$ = எதிரொளிப்புக் கோணம் $\angle BON$

சமதள ஆடிக்குச் செங்குத்தாகவரும் AD என்ற மற்றொரு படுகதிர் சமதள ஆடியில் D என்ற புள்ளியில்பட்டு DA வழியே எதிரொளிக்கும். BO மற்றும் AD கதிர்களை ஆடிக்குப் பின்புறமாக நீட்டிச் செல்லும்போது அவை A' என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன. எனவே, இவ்விரண்டு கதிர்களும் ஆடிக்குப் பின்புறமுள்ள A' என்ற புள்ளியிலிருந்து வருவதுபோன்று தோன்றும். ஒரு சமதள ஆடியில் பொருள் மற்றும் அதன் பிம்பம் இரண்டும், சமதள ஆடியிலிருந்து ஒரே செங்குத்துத் தொலைவில் இருக்கும். இதனைப் பின்வருமாறு விளக்கலாம்.

$\angle AON = \angle DAO$ [ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள்]

$\angle BON = \angle OA'D$ [ஒத்த கோணங்கள்]

எனவே முக்கோணவியல் விதிகளின்படி $\angle DAO = \angle OA'D$

மேலும், ΔODA மற்றும் $\Delta ODA'$ இரண்டும் சர்வசமமான முக்கோணங்கள் ஆகும். எனவே,

$$\therefore AD = A'D$$

இதிலிருந்து சமதள ஆடிக்கு முன்பாகப் பொருள் எவ்வளவு தொலைவில் d_o வைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அதே தொலைவில் d_i ஆடிக்கு உள்ளே பிம்பம் தோன்றும் என்பதை அறியலாம். பெரிதாக்கப்பட்ட பொருள் ஒன்றினால் தோன்றும் பிம்பம் படம் 6.4(ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

6.1.5 சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பத்தின் பண்புகள்

(i) சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம், இடவல மாற்றம் கொண்ட நேரான மாய பிம்பமாகும்.

(ii) பொருளின் அளவும், பிம்பத்தின் அளவும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும்.

(iii) சமதள ஆடிக்கு முன்பாகப் பொருள் எவ்வளவு தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அதே தொலைவில் ஆடிக்கு உள்ளே பிம்பம் தோன்றும்.

(iv) பொருளொன்றை θ கோணத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு சமதள ஆடிகளுக்கு நடுவே வைக்கும்போது தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை n அட்டவணை 6.1இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படம் 6.5இல் பிம்பங்கள் தோன்றுவது காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 6.1 சாய்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள சமதள ஆடிகளினால் தோன்றும் பிம்பங்கள்

$\left(\frac{360}{\theta}\right)$	பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலை	பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை
இரட்டைப் படை	சமச்சீர் நிலை	$n = \left(\frac{360}{\theta} - 1\right)$
	சமச்சீரற்ற நிலை	$n = \left(\frac{360}{\theta} - 1\right)$
ஒற்றைப் படை	சமச்சீர் நிலை	$n = \left(\frac{360}{\theta} - 1\right)$
	சமச்சீரற்ற நிலை	$n = \left(\frac{360}{\theta}\right)$



படம் 6.5 சாய்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள சமதள ஆடிகளினால் தோன்றும் பிம்பங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 6.2

ஒருவர், தம் முழு உருவத்தையும் கண்ணாடியில் பார்க்கவேண்டுமென்றால், கண்ணாடியின் உயரம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

தீர்வு:

h உயரம் கொண்ட மனிதர் ஒருவர் செங்குத்தாக உள்ள கண்ணாடியின் முன்னே நிற்கிறார் எனக் கருதுக. அவரின் தலை மற்றும் பாதத்திலிருந்து செல்லும் ஒளிக்கதிர்கள் கண்ணாடியில்பட்டு எதிரொளித்து, அவரின் கண்களை அடைந்தவுடன், அவர்,தமது தலை மற்றும் பாதங்களைக் காண்கிறார்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 4 26-12-2022 11:50:40